SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN / THPT
(Đề thi gồm có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... **Lớp:** ..... **Số báo danh:** ..... **Mã đề 104**

PHẦN I (4,5 ĐIỂM). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Ở nhiệt độ cao khoảng 3000 °C, nitrogen trong không khí phản ứng với oxygen tạo thành hợp chất nào sau đây?

A. NO. **B.** NO_2. **C.** NH_3. **D.** N_2O.

Câu 2. Yếu tố nào sau đây luôn luôn *không* làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?

A. Áp suất. **B.** Nhiệt độ. **C.** Chất xúc tác. **D.** Nồng độ.

Câu 3. Cấu hình electron của nguyên tử nitrogen (Z = 7) là

A. $1s^2 2s^3 2p^3$. **B.** $1s^2 2s^2 2p^3$.
C. $1s^2 2s^2 2p^4$. **D.** $1s^2 2s^2 2p^5$.

Câu 4. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng

A. phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.
B. chỉ xảy ra theo một chiều nhất định.
C. xảy ra giữa hai chất khí.
D. có phương trình hoá học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều.

Câu 5. Mưa acid tàn phá nhiều rừng cây, ăn mòn nhiều công trình kiến trúc bằng đá và kim loại. Tác nhân chính tạo ra mưa acid là

A. CO_2. **B.** SO_2. **C.** H_2S. **D.** CO.

Câu 6. Phương trình nào sau đây *không phải* là phương trình phản ứng thuận nghịch?

A. $C + CO_2 \rightleftharpoons 2CO$. **B.** $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$.
C. $CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2$. **D.** $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$.

Câu 7. Khi có sấm chớp, trong khí quyển sinh ra chất nào sau đây?

A. Oxide carbon. **B.** Oxide nitrogen.
C. Nước. **D.** Không có khí gì sinh ra.

Câu 8. Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N_2 từ nguồn nguyên liệu nào sau đây?

A. Nitric acid. **B.** Không khí. **C.** Ammonium nitrate. **D.** Ammonia.

Câu 9. Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao, hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng. Sự dư thừa dinh dưỡng chủ yếu do hàm lượng các ion nào sau đây vượt quá mức cho phép?

A. Calcium, magnesium. **B.** Nitrate, phosphate. **C.** Sodium, potassium. **D.** Chloride, sulfate.

Câu 10. Hiện tượng mưa acid được định nghĩa là hiện tượng nước mưa có

A. tính chất sẵn có trong tự nhiên. **B.** sự bốc hơi của nước rồi ngưng tụ.
C. giá trị pH $< 5{,}6$. **D.** giá trị pH < 7.

Câu 11. Bản chất liên kết giữa nguyên tử nitrogen và hydrogen trong phân tử NH_3 là

A. liên kết hydrogen. **B.** liên kết cộng hoá trị phân cực.
C. liên kết ion. **D.** liên kết cộng hoá trị không phân cực.

Câu 12. Dạng hình học của phân tử ammonia (NH_3) là

A. hình tứ diện đều. **B.** hình tam giác đều. **C.** hình chóp tam giác. **D.** đường thẳng.

Câu 13. Hằng số cân bằng K_C của một phản ứng xác định phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Chất xúc tác. **B.** Nhiệt độ. **C.** Áp suất. **D.** Nồng độ.

Câu 14. Sulfur được dân gian sử dụng để pha chế vào thuốc trị các bệnh ngoài da. Tên gọi dân gian của sulfur là

A. giấm ăn. **B.** diêm sinh. **C.** phèn chua. **D.** đá vôi.

Câu 15. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

A. $C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$.
B. $Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$.
C. $3H_2 + N_2 \rightleftharpoons 2NH_3$.
D. $2KClO_3 \longrightarrow 2KCl + 3O_2$.

Câu 16. Trong công nghiệp, phần lớn lượng sulfur đơn chất sau khi khai thác ở các mỏ được dùng làm nguyên liệu để

A. sản xuất sulfuric acid. **B.** điều chế thuốc bảo vệ thực vật.
C. lưu hoá cao su tự nhiên. **D.** bào chế thuốc đông y.

Câu 17. Trong phân tử ammonia (NH_3), nguyên tử nitrogen có số oxi hóa là

A. +3. **B.** +4. **C.** -3. **D.** +5.

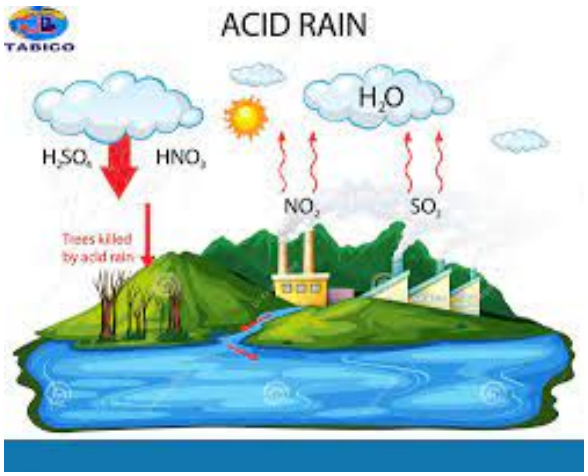
Câu 18. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học là

A. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt. **B.** nồng độ, nhiệt độ và áp suất.
C. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác. **D.** nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác.

PHẦN II (4,0 ĐIỂM). Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khí NO_x là một trong các nguyên nhân gây nên hiện tượng mưa acid, sương mù quang hóa, hiện tượng phú dưỡng,... làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.



a) Hoạt động giao thông vận tải làm phát sinh NO_x.
b) Hoạt động của nhà máy nhiệt điện làm phát sinh NO_x.
c) Hoạt động của núi lửa làm phát sinh NO_x.
d) Hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch làm phát sinh NO_x.

Câu 2. Cho các phát biểu sau về nguyên tố nitrogen (N, Z = 7):

a) Nguyên tố nitrogen thuộc chu kì 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn.
b) Trong một số hợp chất, nguyên tử nitrogen có thể dùng cặp electron hoá trị riêng để tạo một liên kết cho – nhận với nguyên tử khác.
c) Nguyên tử nguyên tố nitrogen có cấu hình electron là $1s^22s^22p^3$.
d) Nguyên tử nguyên tố nitrogen có 3 electron hoá trị.

Câu 3. Hydrogen chloride phân li trong nước theo phương trình sau: $HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$

a) Theo thuyết Bronsted – Lowry về acid – base thì HCl là acid.
b) Khi hòa tan trong nước, chỉ một phần các phân tử HCl bị phân li thành ion.
c) HCl là chất điện li mạnh.

d) Khi hòa tan trong nước, toàn bộ các phân tử HCl đều bị phân li thành ion.

Câu 4. Cho các phát biểu sau về đặc điểm của phản ứng thuận nghịch:
a) Trong hệ phản ứng thuận nghịch luôn tồn tại đồng thời chất sản phẩm và chất tham gia.
b) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, phản ứng dừng lại.
c) Chỉ có phản ứng thuận nghịch mới đạt đến trạng thái cân bằng hóa học.
d) Hiệu suất của phản ứng thuận nghịch luôn nhỏ hơn 100%.

PHẦN III (1,5 ĐIỂM). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong phân tử nitric acid, số nguyên tử oxygen bằng bao nhiêu?

Trả lời: .....

Câu 2. Cho các nhận xét sau:

(a) Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

(b) Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.

(c) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ chất ban đầu.

(d) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi theo thời gian.

Có bao nhiêu nhận xét đúng?

Trả lời: .....

Câu 3. Cho cân bằng hóa học (trong bình kín) sau:

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta_r H°_{298}$ = -92 kJ

Xét các tác động sau:

(1) Thêm một lượng N_2 hoặc H_2;

(2) Thêm một lượng NH_3;

(3) Tăng nhiệt độ của phản ứng;

(4) Tăng áp suất của phản ứng;

(5) Dùng thêm chất xúc tác.

Có bao nhiêu tác động làm cho tỉ khối của hỗn hợp khí trong bình so với H_2 tăng lên?

Trả lời: .....

Câu 4. Ở 25 °C, môi trường trung tính có giá trị pH bằng bao nhiêu?

Trả lời: .....

Câu 5. Cho các chất sau: N_2, $CuSO_4$, NaCl, NaOH, HCl, $C_{12}H_{22}O_{11}$ (saccharose), C_2H_5OH (ethanol), CH_3COOH (acetic acid). Có bao nhiêu chất là chất điện li?

Trả lời: .....

Câu 6. Cho các chất khí sau: H_2S, NO, NO_2, SO_2. Có bao nhiêu chất khí gây ô nhiễm môi trường khi phát thải vào không khí?

Trả lời: .....

— HẾT —